

강의계획서

2026학년도 1학기

과목명	생물학및실험		교과목 번호	CB1209	학점	4	강의실	탐2207 탐2208
			교과 구분	필수	시수	4		
담당교원	이름	분반	Office	Office Hour*	연락처		이메일	
	차환옥	1,2,3	탐202	수4, 목5, 금3	051-606-2222		chahwanoog@ksa.hs.kr	
	박기엽	4	탐203	월5, 수5, 금5	051-606-2225		parkkiyoub@ksa.hs.kr	

*Office Hour: 학생들이 강의나 실험 수업에서 이해가 부족한 내용이나 좀 더 탐구하고자 하는 내용에 대해서 교사에게 자유롭게 질문하고 토론했을 수 있는 시간을 제공

1. 교과목 개요

생명현상을 이해하기 위한 기초개념을 습득하는 것을 목표로 한다. 생명체를 이루는 분자의 특성, 세포의 구조와 기능, 물질대사 등을 통해 분자 수준의 이해와 생화학적 배경을 다룬다. 또한 생명의 연속성으로서 유전의 의미와 유전 현상 및 생물의 진화 과정에 대해 공부하며 이론과 실험도 접목시킨다. 더 나아가 인간의 면역계, 내분비계, 신경계의 구조와 기능을 배운다. 이와 같이 기본적인 생물 지식과 생물학 연구 및 탐구에 필수적인 기능을 제공할 목적으로 구성되며 나아가 영어로 된 생물학 용어에도 익숙해 질 수 있을 것으로 기대된다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량						
기초지식이해력	비판적사고력	문제해결력	의사소통능력	탐구 능력	협업 능력	창의력
생물학및실험 교과에서는 먼저 학생 참여형 문답식 강의를 통해 학생들의 기초 지식의 이해를 돕고 비판적 사고력을 함양한다. 또한 개인 및 조별 발표 활동을 통하여 학생들의 문제해결 능력, 협업 능력, 의사소통 능력을 증진시키고자 한다. 실험 및 실습과 개인 탐구 프로젝트의 수행을 통해 탐구 능력, 협업 능력, 창의력을 발휘할 수 있도록 하며, 지필고사와 수업 안팎에서의 문제 풀이 등을 통해 다양한 문제 상황을 해결할 수 있는 능력과 비판적 사고력을 키우고자 한다.						

3. 교재 및 참고도서

Campbell Essential Biology with Physiology (6th Edition) Simon et al., Pearson

4. 수업 방법 :

- 가. 실험: 학생 주도의 실험 수업을 6회 실시함.
- 나. 발표: 학생 주도의 발표 수업을 4회 실시함.
- 다. 강의: 문답식 강의와 문제 풀이 등 학생 참여 수업을 실시함.
- 라. 지필고사: 중간 및 기말고사를 실시함.

※ 수업 방법의 세부적 형태는 분반별로 차이가 있을 수 있음.

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

영역	수행 평가				지필 평가		합계
	실험 ⁽¹⁾	발표 ⁽²⁾	과제 ⁽³⁾	수업 참여 ⁽⁴⁾	중간고사 ⁽⁵⁾	기말고사 ⁽⁶⁾	
배점	20점	20점	10점	10점	20점	20점	100점

나. 평가 방법

- (1) 실험 전에 관련 내용을 예습해 오는 Pre-lab report(10점)와 실험 수행 이후에 작성하는 Post-lab report(10점)로 구성됨. Pre-lab report는 실험 설명 동영상 자료를 보며 작성하여 실험 시간에 제출. Post-lab report는 실험 시간에 배부되는 worksheet에 기록하여 실험 수업 중 제출.
- (2) 조별 발표와 개인 발표로 구성됨. 조별 발표는 3~4인이 한 팀이 되어 problem-based learning(PBL) 문제를 해결하고 그 결과를 발표함. 개인 발표는 교과서 수업 단원의 BIOLOGY AND SOCIETY, THE PROCESS OF SCIENCE, EVOLUTION CONNECTION에 제시된 주제 중 하나를 선택하여 탐구한 후, 보고서를 제출하고 FameLab 형식으로 발표함.
- (3) 생물 영어 용어 익힘책 용어 쓰면서 예습하는 과제, Test-bank 문제 풀이와 OX 퀴즈, 수업 중 제시된 과제들의 수행 내용을 평가함. (수업 중 과제는 분반별로 차이가 있을 수 있음)
- (4) 출결 및 수업 참여의 태도를 반영함. 무단결석 1회당 1점을 감점하며 수업 중에 자는 등 태도가 좋지 않은 경우에도 1회당 0.5점을 감점 처리함.
- (5), (6) 중간, 기말고사의 유형은 다지선다형부터 서술형에 이르기까지 다양하며 문항은 영어로 제시됨.

6. 학점 부여 기준

- ☞ PASS: 평가 방법의 기준에 따라 **총점(합계)이 100점 중 80.00점 이상이고, 지필고사 원점 수 평균이 60.00점 이상인 경우(두 가지 조건을 모두 만족한 경우만 PASS를 부여함)**
- ☞ 지필고사의 재시험은 없음.
- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심 역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총 수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
- 결사자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 - 공결: 응시고사 점수의 백분위에 해당하는 점수 부여(예, 중간점수 상위 10%, 기말 공결 때 응시자 점수 중 상위 10%에 해당하는 점수를 그대로 공결자에게 부여), 병결: 공결과 동일한 방식으로 하위 해당하는 점수에 0.8을 곱한 후 부여.

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 2.23.~3.1.	Introduction to the course Chapter 2. Essential Chemistry for Biology (Water and Life) Chapter 3. The Molecules of Life	(2/23(월) 입학식: 1학년 수업 없음)
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 의사소통능력	
제2주 3.2.~3.8.	Chapter 4. A Tour of the Cell	Lab 1. Food Chemistry (3/2(월) 대체 휴일)
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 탐구능력, 창의력, 협업 능력	
제3주 3.9.~3.15.	Chapter 5. The Working Cell	PBL 활동 1
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 문제해결 능력, 의사소통능력, 협업능력	
제4주 3.16.~3.22.	Chapter 6. Cellular respiration	Lab 2. Enzyme activity
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 탐구능력, 창의력, 협업 능력	
제5주 3.23.~3.29.	Chapter 7. Photosynthesis	PBL 활동 2
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 문제해결 능력, 의사소통능력, 협업능력	
제6주 3.30.~4.5.	Chapter 8. Cellular Reproduction	Lab 3. Mitosis of Plant Root Tissue
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 탐구능력, 창의력, 협업 능력	
제7주 4.6.~4.12.	Chapter 9. Patterns of Inheritance	
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 의사소통능력	
제8주 4.13.~4.19.	중간고사 (4.14~4.17.)	4.13.(월) 정상수업

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 4.20.~4.26.	Chapter 10. The Structure and Function of DNA	
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 의사소통능력	
제10주 4.27.~5.3.	Chapter 11. How Genes are Controlled	PBL 활동 3
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 문제해결 능력, 의사소통능력, 협업능력	
제11주 5.4.~5.10.	Chapter 12. DNA Technology	Lab 4. Agarose gel electrophoresis of DNA (5/5(화) 어린이날, 5/8(금) SAF)
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 탐구능력, 창의력, 협업 능력	
제12주 5.11.~5.17.	Chapter 13. How Populations Evolve	Fame Lab 보고서 제출 (~5/12(화))
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 의사소통능력	
제13주 5.18.~5.24.	Chapter 24. The Body's Defenses	Fame Lab 발표 (5/22(금) 스포츠교류전)
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 탐구능력, 창의력, 의사소통능력	
제14주 5.25.~5.31.	Chapter 25. Hormones	Lab 5. Hematocrit measurement & Blood cell observation (5/25(월) 대체 휴일)
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 탐구능력, 창의력, 협업 능력	
제15주 6.1.~6.7.	Chapter 27. Nervous, Sensory, and Locomotor Systems (The sense and skeletal system 제외)	(6/3(수) 지방 선거)
핵심역량	기초지식이해력, 비판적사고력, 의사소통능력	
제16주 6.8.~6.14.	보강주간 (월~수, 금: 정상 수업, 목요일은 월요일 수업)	Lab 6. Effect of drugs on heart rate
제17주 6.15.~6.19.	기말고사 (6/15~6/19)	

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음.